

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Диденко Герман Максимович

Студ. Билет: № 1032253558

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	3
2. Задание.....	3
3. Выполнение лабораторной работы.....	3
3.1. Реализация переходов в NASM.....	3
3.2. Изучение структуры файлы листинга.....	5
4. Задание для самостоятельной работы.....	6
Задание 1.....	7
Задание 2.....	7
5. Вывод.....	8

1. Цель работы

Целью работы является изучение команд условного и безусловного переходов. Приобретение навыков написания программ с использованием переходов. Знакомство с назначением и структурой файла листинга.

2. Задание

На основе методических указаний ознакомится с командами условного и безусловного переходов языка ассемблера NASM

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Реализация переходов в NASM

Создаем каталог для программ лабораторной работы № 7, переходим в него и создаем файл lab7-1.asm

```
gmdidenko@rudn:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab07
gmdidenko@rudn:~$ cd ~/work/arch-pc/lab07
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ touch lab7-1.asm
```

Рис. 1 Созданный файл lab7-1.asm

Вводим в файл lab7-1.asm код из Листинга 7.1. Проверяем наличие кода в файле

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ cat lab7-1.asm
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
```

Рис. 2 Содержимое файла lab7-1.asm

Создаем исполняемый файл и запускаем его

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 3
```

Рис. 3 Создание и запуск программы lab7-1

Затем изменим текст программы в соответствии с Листингом №7.2

Создаем новый исполняемый файл и запускаем его

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 3
Сообщение № 2
Сообщение № 1
```

Рис. 5 Вывод измененной программы lab7-1

Далее создаем файл lab7-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab07 и вводим в него текст программы из Листинга № 7.3

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ cat lab7-2.asm
#include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db 'Введите B: ',0h
msg2 db "Наибольшее число: ",0h
```

Рис. 6 Содержимое файла lab7-2.asm

Создаю исполняемый файл и запускаю его.

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите В: 5
Наибольшее число: 50
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите В: 100
Наибольшее число: 100
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите В: 1000
Наибольшее число: 1000
```

Рис. 7 Компиляция и запуск программы lab7-2

3.2. Изучение структуры файлы листинга

Создаем файл листинга для программы из файла lab7-2.asm

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рис. 8 Файл lab7-2.asm

Открываем файл листинга lab7-2.lst с помощью любого текстового редактора, например `mcedit`

```
lab7-2.lst      [----] 0 L:[ 1+ 0 1/225] *(0 /14458b) 0032 0x[*][X]
1              %include 'in_out.asm'
1              <1> ;----- slen -----
2              <1> ; Функция вычисления длины сообщения
3              <1> slen:.....
4 00000000 53    <1>      push    ebx.....
5 00000001 89C3  <1>      mov     ebx, eax.....
6              <1>.....
7              <1> nextchar:.....
8 00000003 803800 <1>      cmp     byte [eax], 0...
9 00000006 7403   <1>      jz      finished.....
10 00000008 40    <1>      inc     eax.....
11 00000009 EBF8  <1>      jmp     nextchar.....
12              <1>.....
13              <1> finished:
14 0000000B 29D8  <1>      sub     eax, ebx
15 0000000D 5B    <1>      pop     ebx.....
16 0000000E C3   <1>      ret.....
17              <1>..
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Se~ch 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 9 Содержимое файла lab7-2.lst

`mov eax, msg1` - загрузка адреса строки "Введите В: " в регистр ЕА
`cmp ecx, [C]` - сравнение значения в ЕСХ (переменная А) с переменной С
`jg fin` - переход если больше (для знаковых чисел)

Откроем файл с программой lab7-2.asm и в любой инструкции (`cmp ecx, [C]`) с двумя операндами удалим один операнд. Выполним трансляцию с получением файла листинга

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
lab7-2.asm:28: error: invalid combination of opcode and operands
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$
```

Рис. 10 Ошибка на 28 строчке

Создается файл листинга lab7-2.lst (если указан ключ -l), но не создается объектный файл lab7-2.o.

В самом файле листинга ничего не добавляется.

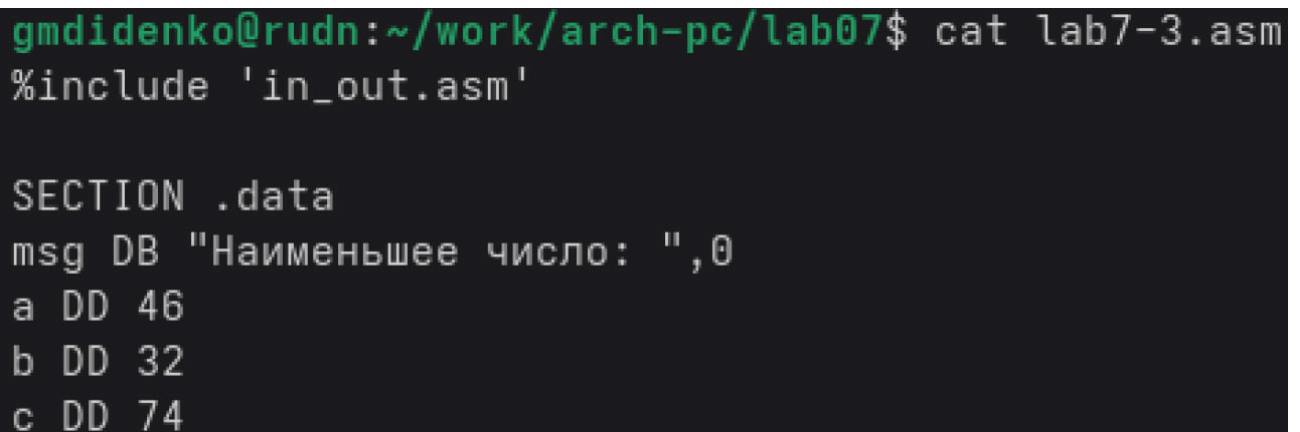
4. Задание для самостоятельной работы

Перехожу к заданиям для самостоятельного выполнения.

Задание 1.

Мне попался вариант №19, поэтому беру значения (46, 32, 74)

Создаю файл lab7-3.asm и вношу в него код моей программы. Содержимое файла проверяю.

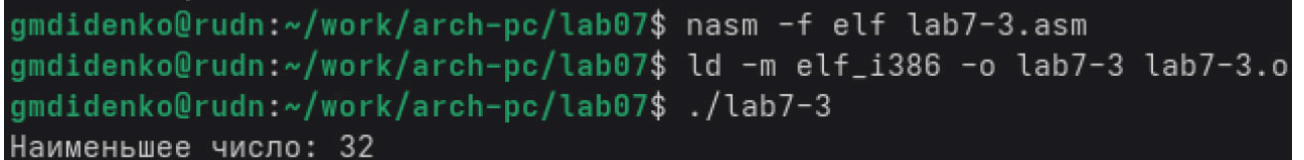


```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ cat lab7-3.asm
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg DB "Наименьшее число: ",0
a DD 46
b DD 32
c DD 74
```

Рис. 11 Содержимое файла lab7-3.asm

Создаю исполняемый файл и запускаю его. Запускаю и проверяю вывод программы.



```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-3.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-3 lab7-3.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-3
Наименьшее число: 32
```

Рис. 12 Запуск программы lab7-3 с выводом результата

Задание 2.

Берем условия для задачи из варианта №19. Создаю файл lab7-4.asm и вношу в него код моей программы. Содержимое файла проверяю.

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ cat lab7-4.asm
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg_x DB "Введите x: ",0
msg_a DB "Введите a: ",0
msg_res DB "Результат: ",0
```

Рис. 13 Содержимое файла lab7-4.asm

Создаю исполняемый файл и запускаю его. Запускаю и проверяю вывод программы.

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите x: 4
Введите a: 5
Результат: 4
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите x: 3
Введите a: 2
Результат: 5
```

Рис. 14 Запуск программы lab7-4 с выводом результата

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута цель по освоению изучение команд условного и безусловного переходов в NASM. Приобретены навыки написания программ с использованием переходов..